

Relatório de Avaliação de Potencial de Publicação

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (TGRS)

Título do Manuscrito: Context-oriented Synthesis of Salt Domes in Labeled Seismic Images **Autores:** Luciano D. Terres e Jacob Scharcanski **Data da Avaliação:** 04 de Dezembro de 2025 **Destino Alvo:** IEEE TGRS (Tier 1 – Remote Sensing)

1. Resumo Executivo

O manuscrito propõe um método de aumento de dados (data augmentation) para interpretação sísmica, especificamente focado na segmentação de domos de sal. A abordagem híbrida utiliza **Variational Autoencoders (VAEs)** para gerar geometrias (máscaras) e **Síntese de Textura Não-Paramétrica** orientada ao contexto para preencher as regiões (sal, sedimentos e bordas).

Veredito: O trabalho apresenta **ALTO POTENCIAL** de aceitação, condicionado a ajustes estratégicos na justificativa da escolha metodológica frente aos modelos generativos mais recentes (Diffusion Models).

2. Análise de Adequação ao Escopo (Scope Match)

- Tópico:** O tema é central para a comunidade do IEEE TGRS, que valoriza a intersecção entre geociências e processamento de imagem avançado.
- Problema:** A escassez de dados rotulados (labeled data scarcity) na indústria de óleo e gás é um problema de alto impacto e relevância industrial.
- Novelty (Novidade):** A principal inovação reside na abordagem "Context-Oriented", tratando a zona de borda (*boundary*) como uma entidade separada com características de textura próprias, o que demonstra conhecimento profundo do domínio geofísico.

3. Pontos Fortes (Strengths)

1. Validação por Especialistas (Human-in-the-loop):

- A inclusão de uma avaliação qualitativa cega com três geocientistas é o maior trunfo do artigo.
- O dado de que a diferença no F1-Score entre imagens reais e sintéticas é inferior a **2%** é um argumento estatístico muito forte para comprovar o realismo.

2. Rigor Metodológico na Síntese:

- A decisão de separar a síntese em três zonas (Sal, Sedimento, Borda) evita os artefatos comuns em GANs genéricas, onde as transições de borda costumam ficar borradas ou irreais.

3. Resultados Quantitativos:

- O método proposto supera consistentemente o estado da arte comparado (Ferreira et al., 2020) nas métricas de erro pixel a pixel (MSE), similaridade estrutural (SSIM/DSSIM) e fidelidade de textura (LBP).

4. Riscos e Pontos de Atenção (Weaknesses & Threats)

Para garantir a aceitação, os seguintes pontos devem ser blindados contra revisores críticos:

1. A "Sombra" dos Diffusion Models:

- **Risco:** Em 2025, *Diffusion Models* são o padrão-ouro para geração de imagens. O uso de VAE + Algoritmos de Textura clássicos (baseados em patches) pode parecer "datado" para um revisor focado puramente em Deep Learning.
- **Mitigação:** É necessário argumentar explicitamente que *Diffusion Models* são caros computacionalmente e difíceis de controlar para garantir a correspondência exata pixel-a-pixel com a máscara (label). O método proposto oferece controle total e eficiência.

2. Atualidade do Baseline:

- **Risco:** A comparação quantitativa principal é feita contra um trabalho de 2020 (Ferreira et al.).
- **Mitigação:** O texto menciona Choi et al. (2025), mas seria ideal discutir qualitativamente por que a abordagem proposta é vantajosa mesmo frente a esses métodos mais novos (ex: preservação de frequências sísmicas originais via *patch-sampling*).

5. Recomendações Estratégicas para Revisão

Sugere-se a implementação das seguintes ações antes da submissão:

- **Reforçar a Justificativa da Textura Não-Paramétrica:**
 - Adicionar um parágrafo na Introdução ou Discussão enfatizando que, para dados científicos, a síntese baseada em *patches* (amostragem direta de dados reais) garante a preservação das propriedades estatísticas e espectrais do sinal sísmico melhor do que a geração alucinatória de redes neurais puras.
- **Destaque para a Zona de Borda:**
 - Enfatizar ainda mais no Abstract que a modelagem explícita da "Zona de Borda" é crítica para a interpretação sísmica (difração, mudança de impedância), algo que modelos *end-to-end* muitas vezes ignoram.
- **Qualidade Visual:**
 - Garantir que as figuras comparativas (Fig. 9 e Fig. 11) estejam em altíssima resolução no PDF final, permitindo que os revisores deem zoom para verificar a qualidade da textura granulada.

6. Conclusão

O artigo está maduro e bem escrito. A metodologia é sólida e a validação é superior à média encontrada na literatura (devido à avaliação humana). Com uma defesa robusta da escolha da arquitetura frente às tendências de 2025, o trabalho tem excelentes chances de publicação no **IEEE TGRS**.